河南农业大学 2009-2010 学年第一学期

《工科类大学数学 A》期末考试试卷（A）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

（　　）1．当 $x\to\infty$ 时，$(1+\frac{1}{x})^x$ 的极限值是 1.

（　　）2．若数列 $\{a_n\}$ 单调有界，则数列 $\{a_n\}$ 一定收敛.

（　　）3．当 $x\to\infty$ 时，$x\sin x$ 为无界量但不是无穷大量.

（　　）4．若 $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续，则 $y=|f(x)|$ 在点 x_0 处也连续.

（　　）5．若函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内单调递增，则在 (a,b) 内必有 $f'(x)>0$.

（　　）6．若函数 $f(x)$ 在 x_0 点处取到极值，则函数 $f(x)$ 在该点一定可导.

（　　）7．对任意实数 k，都有 $\int_a^b kf(x)dx=k\int_a^b f(x)dx$.

（　　）8．若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

（　　）9．若 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上为可积的奇函数，则 $\int_{-a}^{a} f(x)dx=0$.

（　　）10．$y^{(4)}+y''+y'=y$ 为 4 阶常系数线性非齐次微分方程.

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1．$\lim\limits_{n\to+\infty}(\sqrt{n^2+n}-n)=$_____.

2．$f(x)$ 是偶函数并且 $f'(0)$ 存在，则 $f'(0)=$_____.

3．设 $f'(a)=2$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(a+2\Delta x)-f(a-3\Delta x)}{\Delta x}=$_____.

4．圆 $x^2+y^2=4$ 上点 $(0,2)$ 处的曲率为_____.

5．曲线 $y=|x^2-4|$ 的拐点是_____.

6．设 $y=f(x)$ 满足方程 $xy=e^{x+y}$ 确定，则 $\dfrac{dy}{dx}=$_____.

7．反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x}dx$ 的敛散性是_____.（收敛还是发散？）

8．以区间 $[0,\pi]$ 为底，曲线 $y=\sin x$ 为曲边的曲边梯形面积为_____.

9．心形线 $r=1+\sin\theta$ 的全长为_____.

10．设 $y=f(x)$ 可导且满足 $\int_0^x f(t)dt=1+f(x)$，则 $f(x)=$_____.

三、计算题（每题 8 分，共计 48 分）

1．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{x^2+\sin^2 x}$.

2．设 $\begin{cases}y=te^{-t}\\ x=e^t\end{cases}$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

3．求 $\int\dfrac{\ln\ln x}{x}dx$.

4．求 $\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}dx$.

5．设 $x>1$ 时，函数 $y=f(x)$ 由方程 $\int_1^x f(t)dt=x^2-\dfrac{A}{x}-12\ln x$ 确定，求使 $f(x)\geq 3$ 成立的最小常数 A

6．求微分方程 $y''-y'=x-1$ 的通解.

四、综合题（每题 6 分，共计 12 分）

1．假设鸡蛋是上下对称的，上半部分是由 $y=3-\frac{3}{4}x^2$ 和 $y=0$ 所围成的区域绕着 y 轴旋转一周而成，求鸡蛋的体积.

2．设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，连接点 $(a,f(a))$ 与点 $(b,f(b))$ 的直线段交曲线 $y=f(x)$ 于点 $(c,f(c))$ 且 $a<c<b$，试证在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f''(\xi)=0$.